Calcul différentiel et équations différentielles
Fiche récapitulative sur les sous-variétés

1 Notions d'immersions et de submersions

Définition 1 (Immersion)**.**
Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $a \in U$, et $f : U \to \mathbb{R}^p$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. On dit que f est une **immersion** en a si $df(a)$ est injective.

Dans ce cas, $p \geq n$. Par exemple l'application $t \mapsto (\cos t, \sin t)$ est une immersion en chacun de ces points.

Définition 2 (Submersion)**.**
Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $a \in U$, et $g : U \to \mathbb{R}^p$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. On dit que g est une **submersion** en a si $dg(a)$ est surjective.

Dans ce cas, $n \geq p$. Par exemple, l'application $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto x^2 + y^2 - 1$ est une submersion en chacun de ces points sauf en $(0, 0)$.

Théorème 1 (Sous-variétés)**.**
Soit M une partie de $\mathbb{R}^n$. On dit que M est une **sous-variété** de $\mathbb{R}^n$ de dimension d et de classe $\mathbb{C}^k$ si l'une des conditions équivalentes suivantes est vérifiée :

1. *définition par paramétrage :* pour tout x dans M, il existe un voisinage U de x dans $\mathbb{R}^n$ et un voisinage V de 0 dans $\mathbb{R}^d$, $f : V \to \mathbb{R}^n$ une $\mathcal{C}^k$-immersion en 0 envoyant 0 sur x et tels que $f_{|V}$ est un homéomorphisme de V sur $U \cap M$.
2. *définition implicite :* pour tout x dans M, il existe un voisinage U de x dans $\mathbb{R}^n$ et $g : U \to \mathbb{R}^{n-d}$ une $\mathcal{C}^k$-submersion en x tel que $M \cap U = g^{-1}(\{0\})$.
3. *définition par redressement :* pour tout $x \in M$, il existe des voisinages respectifs U de x dans $\mathbb{R}^n$ et V de 0 dans $\mathbb{R}^n$, $\varphi : U \to V$ un $\mathbb{C}^k$-difféomorphisme envoyant x sur 0 et tel que $\varphi(U \cap M) = V \cap (\mathbb{R}^d \times \{0\})$.

2 Vecteurs et espaces tangents

Définition 3 (Vecteur tangent)**.**
Soient M un sous-ensemble de $\mathbb{R}^n$ et $a \in M$. Un vecteur $v \in \mathbb{R}^n$ est dit tangent en a à M s'il existe une fonction dérivable $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ (où I est un intervalle ouvert contenant 0) telle que

$$\gamma(I) \subset M, \quad \gamma(0) = a, \ \gamma'(0) = v$$

Théorème 2. Si M est une sous-variété lisse en a, de dimension d, ses vecteurs tangents en a forment un sous-espace vectoriel de dimension d, appelé espace (vectoriel) tangent en a à M, et noté T_aM.
En reprenant les notations précédentes, on a

1. $T_aM = \text{Im } df(0)$;
2. $T_aM = \text{Ker } dg(a)$.

3 Graphe d'une fonction et sous-variété

L'objectif de ce paragraphe est de démontrer que le graphe d'une application de classe $\mathcal{C}^k$ définit une sous-variété (elle-même de classe $\mathcal{C}^k$) en utilisant les définitions de sous-variétés données précédemment.

Théorème 3. Soient $k \in \mathbb{N}$, et $d, m \in \mathbb{N}^*$ des entiers. Soit $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^m$ une application de classe $\mathbb{C}^k$. On définit

$$\Gamma_f := \{(x, f(x)) \mid x \in \mathbb{R}^d\} \subset \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m$$

le graphe de f.
Alors, Γ est une $\mathcal{C}^k$-sous-variété de dimension d.

Démonstration. On pose la fonction

$$F : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m,\ x \mapsto F(x) := (x, f(x))$$

D'une part, par régularité de f, F est une application de classe $\mathbb{C}^k$.
Montrons que F est une immersion. Soit $x \in \mathbb{R}^d$, alors

$$J_F(x) = \begin{pmatrix} \mathbb{I}_d \\ J_f(x) \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{d+m,d}(\mathbb{R})$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}^d$, les vecteurs-colonnes de J_F forment une famille libre, puisque les d premières composantes de ceux-ci forment la base canonique (ils ne pourront donc jamais être combinaisons linéaires des uns et des autres). On a donc $\operatorname{rg}(J_F) = \dim\left(\mathbb{R}^d\right)$ qui donne J_F injective, et donc F est une immersion sur $\mathbb{R}^d$.
De plus, F est un homéomorphisme de $\mathbb{R}^d$ vers Γ, d'application inverse

$$F^{-1} : \Gamma \to \mathbb{R}^d,\ (x, y) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m \mapsto x \in \mathbb{R}^d$$

clairement continue. Donc Γ est une $\mathcal{C}^k$-sous-variété de dimension d de $\mathbb{R}^{d+m}$. □

4 Résultats sur la connexité

L'idée ici est de montrer comment un homéomorphisme agit sur le nombre de composantes connexes de son ensemble de définition. Ces résultats sont très utiles lorsqu'on souhaite montrer qu'un ensemble n'est pas une sous-variété.

Définition 4 (Connexe / Composante connexe)**.**
Soit E un espace topologique.

- On dit que E est connexe si les seuls sous-ensembles à la fois ouvert et fermé dans E sont $\emptyset$ et E.
- Soit $U \subset E$ un sous-ensemble non vide de E. U est une composante connexe de E, si U est à la fois ouvert et fermé dans E.

Remarquons, sans démonstration, que l'ensemble des composantes connexes de E en forme une partition. Montrons maintenant le lemme suivant.

Lemme 1. Soient E, F deux espaces topologiques et $f : E \to F$ une application continue et surjective. Alors, pour toute composante connexe $\mathcal{C} \subset F$, $f^{-1}(\mathcal{C})$ est une composante connexe de E.

Démonstration. La démonstration est directe. Soit $\mathcal{C}$ une composante connexe de F. Alors, par continuité, $f^{-1}(\mathcal{C})$ est non vide par surjectivité, et est à la fois ouvert et fermé dans E, c'est donc une composante connexe de E. □

Corollaire 1. Soient E, F deux espaces topologiques et $f : E \to F$ une application continue et surjective. Alors, le nombre de composantes connexes de F est inférieur (ou égal) au nombre de composantes connexes de E.

Démonstration. Une fois de plus, c'est immédiat. Par le lemme précédent toute composante connexe de F est une composante connexe de E, d'où le résultat. □

Théorème 4. Soient E, F deux espaces topologiques et $f : E \to F$ un homéomorphisme. Alors, E et F ont le même nombre de composantes connexes.

Démonstration. Si f est un homéomorphisme alors $f : E \to F$ est une application continue et surjective, donc par le corollaire précédent le nombre de composantes connexes de F est inférieur à celui de E ; mais on a aussi $f^{-1} : F \to E$ continue surjective, donc E a moins de composantes connexes que F, d'où le résultat par double inégalité. □